

Rendu individuel

Zaafir Mougammadou Zaccaria
Infrastructure cloud & déploiement applicatif

Auteur	Zaafir Mougammadou Zaccaria
Rôle	Infrastructure cloud & déploiement applicatif
Période	Janvier – Juin 2026
Projet	Plateforme de gestion d'un cabinet d'audioprothèse

SUP DE VINCI — Expert en Systèmes d'Information — Promotion 2025-2026. Document réalisé dans le cadre du projet d'étude du Mastère DevOps. Code promo : **CODEPROMO** (à compléter par l'équipe).

1. Ma contribution au projet

Au sein de l'équipe, j'ai pris la responsabilité de l'infrastructure Azure décrite en code et de l'application elle-même, ainsi que de son déploiement de bout en bout. Mon objectif était de garantir qu'à partir d'un dépôt vide, l'environnement complet puisse être reconstruit automatiquement et de façon identique.

Concrètement, j'ai écrit les modules Terraform qui décrivent l'ensemble des ressources Azure : le groupe de ressources, le cluster AKS, le registre d'images, le serveur PostgreSQL managé, la mise en réseau et le budget de surveillance des coûts. J'ai veillé à ce que cette description soit idempotente, c'est-à-dire rejouable sans effet de bord, afin que la chaîne d'intégration puisse l'appliquer en toute confiance.

J'ai également développé le cœur applicatif : l'API FastAPI qui gère les patients, leurs appareils et leurs rendez-vous, accompagnée de ses sondes de santé et de l'exposition de ses métriques, ainsi que l'interface React permettant au cabinet de manipuler ces données. J'ai enfin conteneurisé ces composants dans des images Docker légères et non privilégiées, puis assuré leur déploiement sur le cluster via Helm.

2. Perspectives d'évolution

À court terme, je remplacerais l'authentification de la chaîne d'intégration par une fédération d'identité OIDC, qui supprime tout mot de passe stocké et constitue l'état de l'art en matière de sécurité du déploiement. Je ferais également migrer la base de données vers un accès strictement privé, sans exposition publique, afin de renforcer l'isolation des données de santé.

À plus long terme, si le périmètre fonctionnel s'élargit, l'API monolithique pourrait être découpée en services plus fins, et la gestion du schéma de base confiée à un outil de migrations versionnées plutôt qu'à une création au démarrage, mieux adaptée à une exploitation durable.

3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

La principale limite de mon périmètre tient aux compromis imposés par le budget. L'accès public à la base, restreint par un pare-feu n'autorisant que les ressources Azure, reste moins satisfaisant qu'un réseau entièrement privé que nous avons dû écarter pour rester simples et économes.

De même, la création du schéma au démarrage de l'application convient parfaitement à un MVP mais montrerait ses limites en production, et le dimensionnement en machines « burstable » plafonne les performances sous une charge soutenue prolongée.

4. Annexes

Documentation utilisateur (mon périmètre).

Le déploiement se résume, côté utilisateur, à renseigner les identifiants Azure dans le dépôt puis à lancer le workflow de déploiement : l'URL d'accès à l'application s'affiche à la fin de l'exécution.

L'application est ensuite accessible via son Ingress, sa documentation interactive étant publiée à l'adresse « /api/docs ». L'infrastructure entière peut être recréée à l'identique par une seule commande Terraform.

Analyse personnelle.

Mon principal défi a été d'industrialiser le provisionnement pour qu'il soit pleinement automatisé et rejouable, tout en gardant la cohérence entre l'infrastructure et le déploiement applicatif ; cela a demandé plusieurs itérations, notamment sur la gestion de l'état distant.

Cette expérience a renforcé ma maîtrise de Terraform, de la conteneurisation et du déploiement Helm, ainsi que ma compréhension d'une API moderne. Je retiens comme axe d'amélioration la nécessité d'adopter une approche plus incrémentale et systématiquement testée des changements d'infrastructure, et l'envie d'approfondir la sécurisation réseau du cloud (réseaux privés, points de terminaison privés).